

# MVP - ENGENHARIA DE DADOS

Análise exploratória do perfil do público consumidor da plataforma de streaming Netflix

Aluno: Edivar Piccinin

Email: edivarpiccinin@unochapeco.edu.br

GitHub: <https://github.com/edivarpiccinin>

Link Projeto: [https://github.com/edivarpiccinin/MVP\\_Engenharia\\_de\\_Dados](https://github.com/edivarpiccinin/MVP_Engenharia_de_Dados)

Discord: edivarpiccinin

Sprint: Engenharia de Dados (40530010057\_20260\_01)

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>MVP - ENGENHARIA DE DADOS.....</b>        | <b>1</b> |
| <b>Contexto de Negócios e Perguntas.....</b> | <b>2</b> |
| <b>Detalhamento do Projeto.....</b>          | <b>2</b> |
| <b>Dados e ferramentas selecionadas.....</b> | <b>2</b> |
| Arquitetura de dados.....                    | 3        |
| Preparação de catálogos e esquemas.....      | 3        |
| Carga dos Dados.....                         | 4        |
| Catálogo de dados.....                       | 5        |
| Modelagem de dados.....                      | 7        |
| Qualidade de dados.....                      | 10       |
| Análise de dados.....                        | 11       |
| Pontos de melhoria.....                      | 14       |
| Autoavaliação.....                           | 14       |

## Contexto de Negócios e Perguntas

O mercado de streaming de vídeo mundial é marcado pela consolidação das plataformas de assinatura, pulverização da concorrência decorrente do aumento exponencial de serviços concorrentes e a consequente pressão sobre o ticket médio.

Nesse cenário, faz-se necessário analisar detalhadamente a base consumidora da plataforma, mapeando perfis que ultimamente possam gerar vantagem competitiva para a Netflix.

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é conduzir um processo de análise de mercado para **identificar o público consumidor atual da Netflix**, compreendendo suas características, preferências e comportamentos de consumo.

Para traçar um plano de negócio mais assertivo, busco com base em minha análise responder às seguintes perguntas:

- 1 - Qual é a idade média do público consumidor?
- 2 - Qual é o percentual distributivo entre os gêneros consumidores?
- 3 - Qual é o tipo de assinatura mais contratada?
- 4 - Qual é o dispositivo mais utilizado para consumo?
- 6 - Qual é o conteúdo favorito?

## Detalhamento do Projeto

### Dados e ferramentas selecionadas

Com o propósito de responder às questões de pesquisa levantadas, o arcabouço metodológico deste trabalho apoiou-se no levantamento de dados junto a seguinte fonte:

- **Base Kaggle - Netflix ([base\\_netflix\\_customer\\_churn](#))**. Trata-se de um conjunto de dados abrangente e selecionado que analisa a dinâmica de rotatividade de clientes, o engajamento comportamental, a economia das

assinaturas e os dados demográficos de 5.000 assinantes da Netflix em 6 continentes.

O projeto proposto foi executado por meio da utilização das seguintes plataformas de documentação e análise de dados:

- **GitHub**, me permitiu vincular o repositório de com os dados .csv e documentar o código diretamente no workspace do Databricks, viabilizando o controle de versão de notebooks e arquivos de código.
- **Databricks Free Edition**, que é uma versão inteiramente gratuita que possibilitou realizar o processamento e engenharia de dados por meio de notebooks interativos onde pude rodar meus códigos em SQL para ingerir, limpar os dados utilizados para a análise.

## Arquitetura de dados

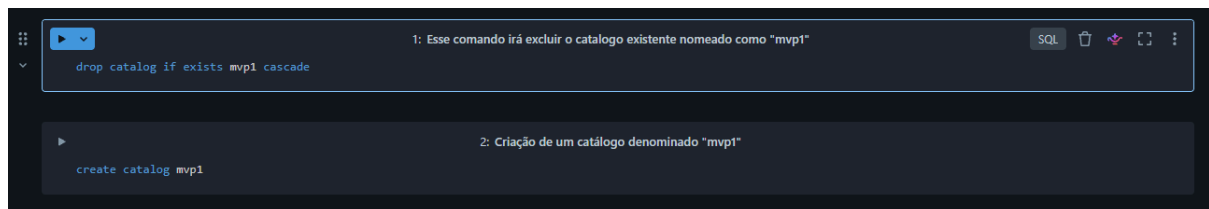
Para este projeto, conforme orientação recebida nas aulas síncronas, foi utilizada a Arquitetura Medalhão que é o padrão de organização de dados adotado pelo Databricks e amplamente utilizado no mercado para estruturar as camadas de um Data Lakehouse.

O nome vem da analogia com medalhas: Bronze, Silver e Gold, onde cada camada representa um nível crescente de refinamento e confiabilidade dos dados.

Além disso, foi necessário a criação de uma camada staging, onde foram depositados os arquivos em formato de volume, para somente depois os dados serem transmitidos para as demais camadas com segurança.

## Preparação de catálogos e esquemas

Foi criado um novo catálogo denominado “mvp1”:



Após a criação do catálogo, foi realizada a criação dos esquemas:

a) Staging:

```
drop schema if exists staging cascade
```

4: Exclui o esquema existente para criar um novo

```
create schema staging
```

5: Criei um novo esquema chamado "staging"

b) Bronze:

```
drop schema if exists bronze cascade
```

6: Exclui esquema atual bronze

```
create schema bronze
```

7: Criei um novo esquema chamado "bronze"

c) Silver:

```
drop schema if exists silver cascade
```

8: Exclui esquema atual silver

```
create schema silver
```

9: Criei um novo esquema chamado "silver"

d) Gold:

```
drop schema if exists gold cascade
```

10: Exclui esquema atual gold

```
create schema gold
```

11: Criei um novo esquema chamado "gold"

## Carga dos Dados

O arquivo que serviu como base para o respectivo estudo foi carregado no repositório do GitHub e compartilhado no Databricks via conexão. Em razão dessa conexão, pude fazer o carregamento dos dados diretamente para a arquitetura já estabelecida.

Carregamento de dados para o esquema staging:

Há 4 dias (2)

1: Carregando arquivo .csv para o volume do "staging"

```
%python
dbutils.fs.cp(
  "file:/Workspace/Users/edivarpiccinin@unochapeco.edu.br/RVP_Engenharia_de_Dados/netflix_customer_churn.csv",
  "/Volumes/mvp1/staging/data_files/netflix_customer_churn.csv"
)

True
```

Há 4 dias (17)

2: Importação do arquivo para o volume e carregamento da tabela em "staging"

```
create schema if not exists mvp1.staging;

select *
from read_files(
  '/Volumes/mvp1/staging/data_files/netflix_customer_churn.csv',
  format => 'csv',
  header => true
)
limit 10;

create table mvp1.staging.netflix_customer_churn as
select*
from read_files(
  '/Volumes/mvp1/staging/data_files/netflix_customer_churn.csv',
  format => 'csv',
  header => true
);
```

Tabela +

num\_affected\_rows num\_inserted\_rows

## Catálogo de dados

Após o carregamento dos dados para o esquema staging, com auxílio da inteligência artificial da própria ferramenta, realizei a correta e detalhada descrição da tabela e das colunas que ela compõe.

netflix\_customer\_churn

Visão geralDados de exemploDetalhesPermissõesPolíticasHistóricoLinhagemInsightsQualidade

Descrição

A tabela fornece dados sobre o churn de clientes da plataforma de streaming. Os casos de uso incluem análise do comportamento do cliente, entendimento dos fatores que influenciam o cancelamento de assinaturas e avaliação da performance de diferentes tipos de assinaturas. As informações incluem dados demográficos, tipo de assinatura, horas assistidas, e métodos de pagamento.

Filtrar colunas...

| Coluna            | Tipo   | Popularida... | Comentário                                                                             | Etiquetas | Mascaramento de coluna |
|-------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| customer_id       | string |               | Identificador exclusivo atribuído a cada cliente na plataforma de streaming            |           |                        |
| age               | int    |               | Idade do cliente                                                                       |           |                        |
| gender            | string |               | Identifica o gênero do cliente.                                                        |           |                        |
| subscription_type | string |               | Tipo de assinatura que o cliente possui na plataforma, como básico, padrão ou premium. |           |                        |
| watch_hours       | double |               | Total de horas que o cliente assistiu ao conteúdo na plataforma.                       |           |                        |
| last_login_days   | int    |               | Número de dias desde o último login do cliente na plataforma.                          |           |                        |
| region            | string |               | Região geográfica em que o cliente está localizado.                                    |           |                        |

|                        |        |  |                                                                                         |                                |                                          |                      |
|------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| device                 | string |  | Dispositivo utilizado pelo cliente para acessar a plataforma de streaming.              |                                |                                          |                      |
| monthly_fee            | double |  | Valor da taxa mensal que o cliente paga pela assinatura.                                |                                |                                          |                      |
| churned                | int    |  | Indica se o cliente cancelou sua assinatura (1 para sim, 0 para não).<br>               | <a href="#">Adicionar tags</a> | <a href="#">Adicionar máscara da col</a> | <a href="#">&gt;</a> |
| payment_method         | string |  | Método de pagamento utilizado pelo cliente para renovar sua assinatura.<br>             | <a href="#">Adicionar tags</a> | <a href="#">Adicionar máscara da col</a> | <a href="#">&gt;</a> |
| number_of_profiles     | int    |  | Quantidade de perfis que o cliente tem configurados em sua conta.                       |                                |                                          |                      |
| avg_watch_time_per_day | double |  | Tempo médio que o cliente assiste por dia na plataforma.                                |                                |                                          |                      |
| favorite_genre         | string |  | Gênero de conteúdo preferido do cliente.                                                |                                |                                          |                      |
| _rescued_data          | string |  | Dados recuperados que podem não estar em seu formato original ou que foram processados. |                                |                                          |                      |

# Modelagem de dados

Realizado o carregamento e a catalogação dos dados, realizei a criação de uma tabela no esquema bronze, fiz a carga dos dados e iniciei os tratamentos de limpeza e padronização:

Bronze:

```
Antecorem (2s) 1: Seleção de catálogo e esquema para a execução das ações Python
%python
spark.sql("use catalog mvpl")
spark.sql("use schema bronze")
> Ver desempenho (2) ✓ Verificado para melhorias
DataFrame[]

Antecorem (1s) 2: Exclusão de tabela caso existir
drop table if exists netflix_customer_churn
> Ver desempenho (1) ✓ Verificado para melhorias
OK

Antecorem (10s) 3: Criação de tabela no esquema bronze SQL
create table mvpl.bronze.netflix_customer_churn as
select*
from read_files(
  '/Volumes/mvpl/staging/data_files/netflix_customer_churn.csv',
  format => 'csv',
  header => true
);
> Ver desempenho (1) ✓ Verificado para melhorias
```

Anteontem (4s) 4: Visualização e validação SQL

```
select *
from mvpl.bronze.netflix_customer_churn
limit 10
```

Ver desempenho (1) ✓ Verificado para melhorias

|    | customer_id                           | age | gender | subscription_type | watch_hours | last_login_days | region  | device | mon |
|----|---------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------|-----------------|---------|--------|-----|
| 1  | a9b75100-82a8-427a-a208-72f24052884a  | 51  | Other  | Basic             | 14.73       | 29              | Africa  | TV     |     |
| 2  | 49a5dfd9-7e69-4022-a6ad-0a1b9767fb5b  | 47  | Other  | Standard          | 0.7         | 19              | Europe  | Mobile |     |
| 3  | 4d71f6ce-fca9-4ff7-8afa-197ac24de14b  | 27  | Female | Standard          | 16.32       | 10              | Asia    | TV     |     |
| 4  | d3c72c38-631b-4f9e-8a0e-de103cad1a7d  | 53  | Other  | Premium           | 4.51        | 12              | Oceania | TV     |     |
| 5  | 4e265c34-103a-4dbb-9553-76c9aa47e946  | 56  | Other  | Standard          | 1.89        | 13              | Africa  | Mobile |     |
| 6  | d8079475-5be7-47e9-8782-ceb7ff61395e  | 58  | Female | Standard          | 13.8        | 26              | Oceania | Mobile |     |
| 7  | 8e63450a-13d6-4e83-bbb5-6aebde9152... | 48  | Other  | Basic             | 13.83       | 20              | Asia    | TV     |     |
| 8  | 02387681-8c42-462a-807a-de0168c73b38  | 51  | Male   | Basic             | 14.3        | 56              | Europe  | Mobile |     |
| 9  | 0bcaad0c-545c-4ee1-85a6-75e165f39361  | 45  | Other  | Basic             | 9.98        | 10              | Asia    | Mobile |     |
| 10 | ...                                   | ... | ...    | ...               | ...         | ...             | ...     | ...    | ... |

10 linhas 4,304s de runtime Atualizada há Anteontem

Após o tratamento inicial realizado no esquema bronze, criei uma tabela no esquema silver para realizar alguns tratamentos:

Silver:

Anteontem (2s) 1: Seleção de catálogo e esquema para a execução das ações Python

```
%python
spark.sql("use catalog mvpl")
spark.sql("use schema silver")
```

Ver desempenho (2) ✓ Verificado para melhorias

DataFrame[]

Anteontem (<1s) 2: Exclusão de tabela caso existir SQL

```
drop table if exists netflix_customer_churn
```

Ver desempenho (1) ✓ Verificado para melhorias

OK

Anteontem (5s) 3: Criação de tabela no esquema bronze SQL

```
create table mvpl.silver.netflix_customer_churn as
select*
from mvpl.bronze.netflix_customer_churn;
```

Ver desempenho (1) ✓ Verificado para melhorias

Anteontem (2a)

5: Habilitação do mapeamento de colunas

```
alter table mvp1.silver.netflix_customer_churn
set tblproperties ('delta.columnMapping.mode' = 'name');
```

[Ver desempenho \(1\)](#)

Verificado para melhorias

OK

Anteontem (3a)

6: Tratamento de dados - Exclusão de coluna "customer\_id"

```
alter table mvp1.silver.netflix_customer_churn
drop column customer_id;

select * from mvp1.silver.netflix_customer_churn
limit 10;
```

[Ver desempenho \(2\)](#)

Verificado para melhorias

Tabela +

|    | age | gender | subscription_type | watch_hours | last_login_days | region  | device | monthly_fee | churned | payment_method |
|----|-----|--------|-------------------|-------------|-----------------|---------|--------|-------------|---------|----------------|
| 1  | 51  | Other  | Basic             | 14.73       | 29              | Africa  | TV     | 8.99        | 1       | Gift Card      |
| 2  | 47  | Other  | Standard          | 0.7         | 19              | Europe  | Mobile | 13.99       | 1       | Gift Card      |
| 3  | 27  | Female | Standard          | 16.32       | 10              | Asia    | TV     | 13.99       | 0       | Crypto         |
| 4  | 53  | Other  | Premium           | 4.51        | 12              | Oceania | TV     | 17.99       | 1       | Crypto         |
| 5  | 56  | Other  | Standard          | 1.89        | 13              | Africa  | Mobile | 13.99       | 1       | Crypto         |
| 6  | 58  | Female | Standard          | 13.8        | 26              | Oceania | Mobile | 13.99       | 0       | Debit Card     |
| 7  | 48  | Other  | Basic             | 13.83       | 20              | Asia    | TV     | 8.99        | 0       | Gift Card      |
| 8  | 51  | Male   | Basic             | 14.3        | 56              | Europe  | Mobile | 8.99        | 1       | Gift Card      |
| 9  | 45  | Other  | Basic             | 9.98        | 10              | Asia    | Mobile | 8.99        | 0       | PayPal         |
| 10 | 53  | Other  | Standard          | 2.23        | 24              | Europe  | TV     | 13.99       | 1       | Crypto         |

Anteontem (22a)

7: Alterando nome de colunas para português

```
alter table mvp1.silver.netflix_customer_churn rename column `region` to regioao;
alter table mvp1.silver.netflix_customer_churn rename column device to dispositivo;
alter table mvp1.silver.netflix_customer_churn rename column monthly_fee to taxa_mensal;
alter table mvp1.silver.netflix_customer_churn rename column churned to cancelouassinatura;
alter table mvp1.silver.netflix_customer_churn rename column payment_method to metodo_pagamento;
alter table mvp1.silver.netflix_customer_churn rename column number_of_profiles to quantidade_perfis;
alter table mvp1.silver.netflix_customer_churn rename column avg_watch_time_per_day to tempo_medio_assistido;
alter table mvp1.silver.netflix_customer_churn rename column favorite_genre to genero_preferido;
```

[Ver desempenho \(9\)](#)

Verificado para melhorias

Tabela +

|    | idade_cliente | genero_cliente | tipo_assinatura | horas_assistidas | dias_ultimo_login | regiao  | dispositivo | taxa_mensal | cancelouassinatura |
|----|---------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 1  | 51            | Other          | Basic           | 14.73            | 29                | Africa  | TV          | 8.99        | 1                  |
| 2  | 47            | Other          | Standard        | 0.7              | 19                | Europe  | Mobile      | 13.99       | 1                  |
| 3  | 27            | Female         | Standard        | 16.32            | 10                | Asia    | TV          | 13.99       | 0                  |
| 4  | 53            | Other          | Premium         | 4.51             | 12                | Oceania | TV          | 17.99       | 1                  |
| 5  | 56            | Other          | Standard        | 1.89             | 13                | Africa  | Mobile      | 13.99       | 1                  |
| 6  | 58            | Female         | Standard        | 13.8             | 26                | Oceania | Mobile      | 13.99       | 0                  |
| 7  | 48            | Other          | Basic           | 13.83            | 20                | Asia    | TV          | 8.99        | 0                  |
| 8  | 51            | Male           | Basic           | 14.3             | 56                | Europe  | Mobile      | 8.99        | 1                  |
| 9  | 45            | Other          | Basic           | 9.98             | 10                | Asia    | Mobile      | 8.99        | 0                  |
| 10 | 53            | Other          | Standard        | 2.23             | 24                | Europe  | TV          | 13.99       | 1                  |

Anteontem (10s) 8: Alteração dos dados da coluna genero\_cliente para português

```

update mvpl.silver.netflix_customer_churn
set genero_cliente = case lower (genero_cliente)
  when 'female' then 'mulher'
  when 'male' then 'homem'
  when 'other' then 'outro'
  else genero_cliente
end;

select * from mvpl.silver.netflix_customer_churn
limit 10

```

Ver desempenho (2) ✓ Verificado para melhorias

|    | idade_cliente | genero_cliente | tipo_assinatura | horas_assistidas | dias_ultimo_login | regiao  | dispositivo | taxa_mensal |
|----|---------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 51            | outro          | Basic           | 14.73            | 29                | Africa  | TV          | 8.99        |
| 2  | 47            | outro          | Standard        | 0.7              | 19                | Europe  | Mobile      | 13.99       |
| 3  | 27            | mulher         | Standard        | 16.32            | 10                | Asia    | TV          | 13.99       |
| 4  | 53            | outro          | Premium         | 4.51             | 12                | Oceania | TV          | 17.99       |
| 5  | 56            | outro          | Standard        | 1.89             | 13                | Africa  | Mobile      | 13.99       |
| 6  | 58            | mulher         | Standard        | 13.8             | 26                | Oceania | Mobile      | 13.99       |
| 7  | 48            | outro          | Basic           | 13.83            | 20                | Asia    | TV          | 8.99        |
| 8  | 51            | homem          | Basic           | 14.3             | 56                | Europe  | Mobile      | 8.99        |
| 9  | 45            | outro          | Basic           | 9.98             | 10                | Asia    | Mobile      | 8.99        |
| 10 |               |                |                 |                  |                   |         |             |             |

10 linhas 9,874s de runtime Atualizada há Anteontem

Após realizados os tratamentos necessários deixei a base pronta e realizei a criação de tabela e importação dos dados tratados para o esquema gold:

Gold:

1: Seleção de catálogo e esquema para a execução das ações Python

```

%python
spark.sql("use catalog mvpl")
spark.sql("use schema gold")

```

DataFrame[]

Anteontem (1s) 2: Exclusão de tabela caso existir

```

drop table if exists netflix_customer_churn

```

Ver desempenho (1) ✓ Verificado para melhorias

OK

Anteontem (7s) 3: Criação de tabela no esquema gold

```

create table mvpl.gold.netflix_customer_churn as
select*
from mvpl.silver.netflix_customer_churn;

```

Ver desempenho (1) ✓ Verificado para melhorias

Anteontem (8s) 4: Visualização da tabela para limpeza SQL

```
select * from mvpl.gold.netflix_customer_churn
limit 10
```

Ver desempenho (1) Verificado para melhorias

|    | idade_cliente | genero_cliente | tipo_assinatura | horas_assistidas | dias_ultimo_login | regiao  | dispositivo | taxa_mensal |
|----|---------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 51            | outro          | Basic           | 14.73            | 29                | Africa  | TV          | 8.99        |
| 2  | 47            | outro          | Standard        | 0.7              | 19                | Europe  | Mobile      | 13.99       |
| 3  | 27            | mulher         | Standard        | 16.32            | 10                | Asia    | TV          | 13.99       |
| 4  | 53            | outro          | Premium         | 4.51             | 12                | Oceania | TV          | 17.99       |
| 5  | 56            | outro          | Standard        | 1.89             | 13                | Africa  | Mobile      | 13.99       |
| 6  | 58            | mulher         | Standard        | 13.8             | 26                | Oceania | Mobile      | 13.99       |
| 7  | 48            | outro          | Basic           | 13.83            | 20                | Asia    | TV          | 8.99        |
| 8  | 51            | homem          | Basic           | 14.3             | 56                | Europe  | Mobile      | 8.99        |
| 9  | 45            | outro          | Basic           | 9.98             | 10                | Asia    | Mobile      | 8.99        |
| 10 |               |                |                 |                  |                   |         |             |             |

10 linhas 6,133s de runtime Atualizada há Anteontem

Este resultado é armazenado como \_sqlidf e pode ser usado em outras células Python e SQL.

## Qualidade de dados

Realizei uma análise detalhada de todas as colunas e com apoio da função de análise de qualidade da própria ferramenta, foi possível identificar que não existem células em branco ou fora do padrão que pudesse prejudicar a análise.

Agora mesmo (8s) 1: Verificação de valores nulos - netflix\_customer... Python

```
%python
from pyspark.sql import functions as F

# 1. Carrega a tabela completa sem limite de linhas
df = spark.table("mvpl.gold.netflix_customer_churn")

# 2. Conta quantos nulos existem em cada coluna
contagem_nulos = df.select([F.sum(F.col(c).isNull().cast("int")).alias(c) for c in df.columns])

# 3. Exibe o relatório de nulos na tela
print("Quantidade de valores nulos por coluna na netflix_customer_churn (Tabela Completa):")
contagem_nulos.show()

# 4. Validação do veredito final
total_nulos = sum(contagem_nulos.first().asDict().values())

if total_nulos > 0:
    print(f"❌ TESTE REPROVADO: Foram encontradas {total_nulos} células nulas em toda a tabela.")
else:
    print(f"✅ TESTE APROVADO: A tabela está 100% preenchida (zero nulos).")
```

Ver desempenho (2) Verificado para melhorias

2 dataframes: contagem\_nulos, df

Quantidade de valores nulos por coluna na netflix\_customer\_churn (Tabela Completa):

| idade_cliente | genero_cliente | tipo_assinatura | horas_assistidas | dias_ultimo_login | regiao | dispositivo | taxa_mensal | canc |
|---------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------|
| 0             | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0      | 0           | 0           | 0    |

✅ TESTE APROVADO: A tabela está 100% preenchida (zero nulos).

## Análise de dados

Nesta etapa realizamos a análise de dados para responder às perguntas de negócio realizadas no início.

Ou seja, para traçar um plano de negócio mais assertivo, busco com base em minha análise responder às seguintes perguntas:

1 - Qual é a idade média do público consumidor?

**43 anos**, indicando um público adulto consolidado, com poder aquisitivo estável e maturidade de consumo.



1: Qual é a idade média do público consumidor?

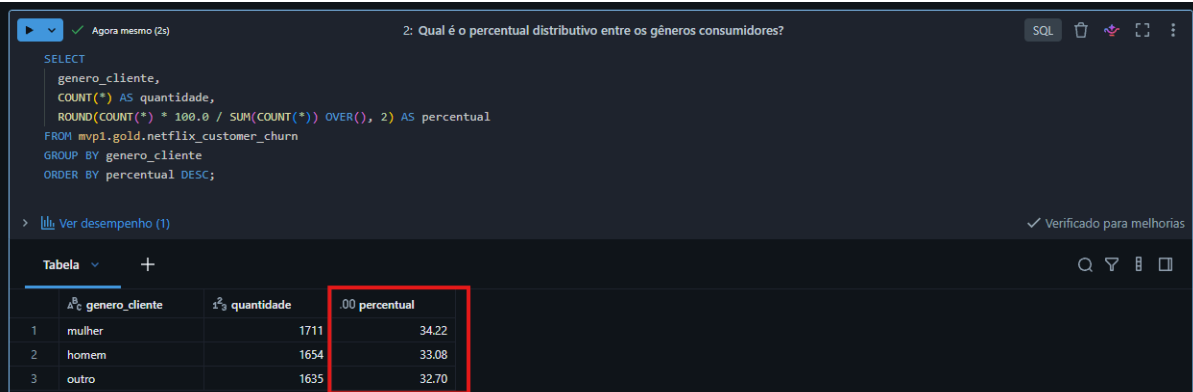
```
SELECT AVG(idade_cliente) AS media_idade FROM mvp1.gold.netflix_customer_churn;
```

Ver desempenho (1) ✓ Verificado para melhorias

| Tabela          |         |
|-----------------|---------|
| 1.2 media_idade | 43.8474 |

2 - Qual é o percentual distributivo entre os gêneros consumidores?

**Divisão praticamente exata entre Mulheres (34,22%), Homens (33,08%) e Outros (32,70%)**, mostrando que o catálogo ou produto apela universalmente a todos os gêneros.

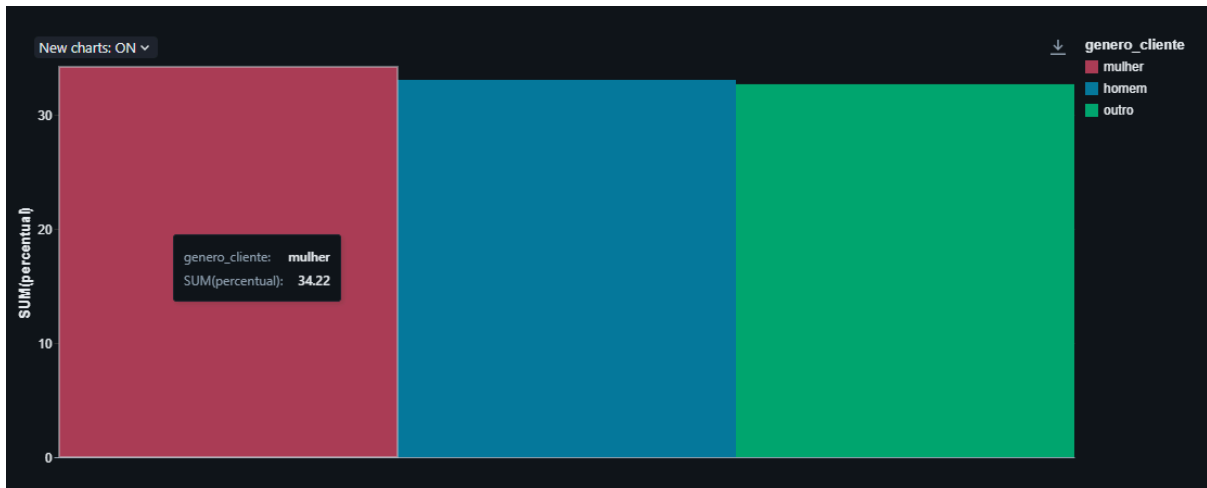


2: Qual é o percentual distributivo entre os gêneros consumidores?

```
SELECT genero_cliente, COUNT(*) AS quantidade, ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*) OVER()), 2) AS percentual FROM mvp1.gold.netflix_customer_churn GROUP BY genero_cliente ORDER BY percentual DESC;
```

Ver desempenho (1) ✓ Verificado para melhorias

| genero_cliente | quantidade | percentual |
|----------------|------------|------------|
| mulher         | 1711       | 34.22      |
| homem          | 1654       | 33.08      |
| outro          | 1635       | 32.70      |



3 - Qual é o tipo de assinatura mais contratada?

**Premium (33,86%)**, sugerindo que o cliente valoriza benefícios como resolução 4K, múltiplas telas simultâneas ou recursos adicionais, não priorizando apenas o menor preço.

Agora mesmo (3s) 3: Qual é o tipo de assinatura mais contratada?

```

SELECT
  tipo_assinatura,
  COUNT(*) AS total_contratacoes,
  ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*) OVER()), 2) AS percentual
FROM mvpl.gold.netflix_customer_churn
GROUP BY tipo_assinatura
ORDER BY total_contratacoes DESC
LIMIT 1;

```

Ver desempenho (1) Verificado para melhorias

|   | tipo_assinatura | total_contratacoes | percentual |
|---|-----------------|--------------------|------------|
| 1 | Premium         | 1693               | 33.86      |

4 - Qual é o dispositivo mais utilizado para consumo?

**Tablet (20,96%)**, o que aponta para um consumo de conteúdo altamente móvel, individual e focado em conveniência (provavelmente assistindo deitados, em deslocamentos ou de forma isolada em casa).

Agora mesmo (2s) 4: Qual é o aparelho mais utilizado para consumo?

```

SELECT
  dispositivo,
  COUNT(*) AS total_acessos,
  ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*) OVER()), 2) AS percentual
FROM mvpl.gold.netflix_customer_churn
GROUP BY dispositivo
ORDER BY total_acessos DESC
LIMIT 1;

```

Ver desempenho (1) Verificado para melhorias

|   | dispositivo | total_acessos | percentual |
|---|-------------|---------------|------------|
| 1 | Tablet      | 1048          | 20.96      |

5 - Qual é a região mais consumidora?

**South America (17,46%)**, consolidando a América do Sul como o seu mercado de maior volume e engajamento.



SQL

```
SELECT
  regiao,
  COUNT(*) AS total_consumo,
  ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*) OVER(), 2) AS percentual
FROM mvp1.gold.netflix_customer_churn
GROUP BY regiao
ORDER BY total_consumo DESC;
```

> [Ver desempenho \(1\)](#) ✓ Verificado para melhorias

|   | regiao        | total_consumo | percentual |
|---|---------------|---------------|------------|
| 1 | South America | 873           | 17.46      |
| 2 | Europe        | 867           | 17.34      |
| 3 | North America | 851           | 17.02      |
| 4 | Asia          | 841           | 16.82      |
| 5 | Africa        | 803           | 16.06      |
| 6 | Oceania       | 765           | 15.30      |

Desta forma, podemos concluir que o público-alvo é **altamente equilibrado, maduro e com preferência por alta qualidade de transmissão**, apresentando uma distribuição demográfica pulverizada.

## Pontos de melhoria

Acredito que para enriquecer a minha análise e torná-la ainda mais analítica e preditiva, em um outro momento eu posso explorar a base de dados sob ângulos mais profundos.

Como, por exemplo, a média de 43 anos pode esconder realidades diferentes. O ideal talvez seria criar faixas etárias (ex: 18-30, 31-45, 46+) para entender se o público está concentrado em uma geração específica ou se está muito disperso.

Também posso criar um cálculo de representatividade do líder (Dominância): Uma vez que destacar que o Tablet lidera com 20,96% significa que os outros 79% estão divididos entre TV, Web e Mobile. Isso indica um mercado altamente fragmentado, onde nenhuma plataforma pode ser negligenciada. O mesmo vale para a Região (América do Sul tem 17,46%, logo, as outras regiões somadas são a esmagadora maioria).

E quem sabe realizar uma análise de correlação multivariável: Cruzando as variáveis entre si. Por exemplo: *"Será que o público de 43 anos é justamente o que assina o plano Premium e assiste pela TV, enquanto os mais jovens usam o Tablet?"* Isso geraria personas muito mais precisas para futuras ações.

## Autoavaliação

A execução deste projeto me representou um grande desafio. Iniciando recentemente a trajetória na área de dados, eu não possuía contato prévio com a ferramenta proposta para o desenvolvimento deste MVP. Contudo, mediante o suporte das aulas síncronas e assíncronas, além do material didático disponibilizado, empenhei-me para consolidar a entrega conforme o escopo planejado.

Reconheço que há margem para otimizações estruturais nas próximas avaliações, no entanto, este primeiro marco foi fundamental, refletindo o meu melhor desempenho técnico no momento atual

Sob a ótica do desenvolvimento pessoal, a experiência evidenciou a necessidade de aprimorar a organização e mitigar a procrastinação, uma vez que o gerenciamento do tempo exigiu atenção redobrada nesta etapa inicial.

Por fim. Concluo e entrego este projeto com a plena convicção de dever cumprido.